Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Pauta · Certamen 2

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · 29 de octubre de 2026

Pauta de estudio, no oficial. Cada inciso vale 10 puntos.

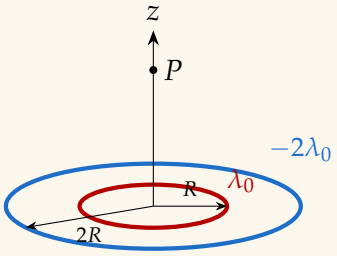
Clave · contenidos evaluados

P1: potencial de anillos ($V = k\int dq/r$) y $E_z = -\partial V/\partial z$. **P2:** fuerza magnética sobre una carga, radio y trayectoria circular. **P3:** Biot–Savart (tramos rectos y arcos) y torque sobre una espira. **Conceptual:** capacitor conectado a una batería al separar las placas.

Problema 1 · Dos anillos concéntricos

Enunciado

Dos anillos concéntricos en el plano xy, centrados en el origen: el pequeño de radio R y densidad $\lambda_0 > 0$; el grande de radio $2R$ y densidad $-2\lambda_0$. a) Potencial del anillo pequeño en $P(0,0,z)$, en función de ε_0. b) Potencial neto de los dos anillos en P. c) E_z en P a partir del potencial neto.



a) Potencial del anillo pequeño

Cada pedacito del anillo: $dq = \lambda_0\, dl = \lambda_0 R\, d\theta$. Todos los puntos del anillo están a la misma distancia de P, $r = \sqrt{R^2+z^2}$, así que esa distancia sale de la integral:

$$V_1 = k\int_0^{2\pi} \frac{\lambda_0 R\, d\theta}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{k\,\lambda_0 R\, 2\pi}{\sqrt{R^2+z^2}} \quad\Rightarrow\quad \boxed{V_1 = \frac{\lambda_0 R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2+z^2}}} \qquad \left(k = \tfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)$$

Asignación de puntaje

3 pts: $dq = \lambda_0 R\, d\theta$. 3 pts: distancia $\sqrt{R^2+z^2}$ constante. 4 pts: integral y resultado en función de ε_0.

b) Potencial neto

Anillo grande: en dl va **su** radio, $dq = -2\lambda_0\,(2R)\,d\theta$, y la distancia a P es $\sqrt{4R^2+z^2}$:

$$V_2 = k\int_0^{2\pi} \frac{-4\lambda_0 R\, d\theta}{\sqrt{4R^2+z^2}} = -\frac{8\pi k\lambda_0 R}{\sqrt{4R^2+z^2}} = -\frac{2\lambda_0 R}{\varepsilon_0\sqrt{4R^2+z^2}}$$

El potencial es escalar, así que se suman los dos aportes:

$$\boxed{V_P = \frac{\lambda_0 R}{\varepsilon_0}\left(\frac{1}{2\sqrt{R^2+z^2}} - \frac{2}{\sqrt{4R^2+z^2}}\right)}$$

Chequeo lejano ($z \gg R$): $V_P \approx \dfrac{\lambda_0 R}{\varepsilon_0 z}\left(\dfrac{1}{2}-2\right) = \dfrac{k\,(-6\pi R\lambda_0)}{z}$, que es kQ_{tot}/z con $Q_{tot} = 2\pi R\lambda_0 - 8\pi R\lambda_0$. ✓

Ojo

El error típico es usar $dl = R\,d\theta$ en el anillo grande: su radio es $2R$, así que $dl = 2R\,d\theta$.

Asignación de puntaje

5 pts: V_2 (con $dl = 2R\,d\theta$ y la carga negativa). 5 pts: suma escalar y expresión final.

c) E_z a partir del potencial

Por simetría, en el eje solo hay componente z:

$$E_z = -\frac{\partial V_P}{\partial z} = -\frac{\lambda_0 R}{\varepsilon_0}\left(-\frac{z}{2(R^2+z^2)^{3/2}} + \frac{2z}{(4R^2+z^2)^{3/2}}\right)$$

$$\boxed{E_z = \frac{\lambda_0 R}{\varepsilon_0}\left(\frac{z}{2(R^2+z^2)^{3/2}} - \frac{2z}{(4R^2+z^2)^{3/2}}\right)}$$

Chequeos: cada término es el campo de un anillo en su eje, $\frac{kQz}{(z^2+a^2)^{3/2}}$, con $Q_1 = 2\pi R\lambda_0$ y $Q_2 = -8\pi R\lambda_0$. En $z = 0$, $E_z = 0$ (centro de los anillos).

Ojo

Regla de la cadena: $\frac{\partial}{\partial z}(a^2+z^2)^{-1/2} = -\frac{1}{2}(a^2+z^2)^{-3/2}\cdot 2z$. No olvidar la z que sale de derivar lo de adentro. E_z es una componente (escalar): sin $\hat{k}$; el vector es $\vec{E} = E_z\hat{k}$.

Asignación de puntaje

2 pts: $E_z = -\partial V/\partial z$. 4 pts: derivada de cada término (regla de la cadena). 4 pts: resultado.

Problema 2 · Carga negativa en un campo magnético

Enunciado

Partícula de masa m y carga $-q$ con $\vec{v}_0 = \frac{v_0}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$ entra en O a una región ($x > 0$, largo finito) con $\vec{B} = -B\hat{k}$. a) Fuerza al ingresar. b) Radio de la trayectoria. c) Si sale tras un cuarto de circunferencia: punto de salida y velocidad de salida.

a) Fuerza magnética al ingresar

$$\vec{v}_0 \times \vec{B} = \frac{v_0}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}+\hat{\jmath}) \times (-B\hat{k}) = -\frac{v_0 B}{\sqrt{2}}\big(\underbrace{\hat{\imath}\times\hat{k}}_{-\hat{\jmath}} + \underbrace{\hat{\jmath}\times\hat{k}}_{\hat{\imath}}\big) = \frac{v_0 B}{\sqrt{2}}(\hat{\jmath}-\hat{\imath})$$

$$\vec{F} = (-q)\,\vec{v}_0 \times \vec{B} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F} = \frac{qv_0 B}{\sqrt{2}}\,(\hat{\imath}-\hat{\jmath})}$$

Comprobación: $\vec{F}\cdot\vec{v}_0 = 0$ (es perpendicular a la velocidad) y $|\vec{F}| = qv_0 B$.

Asignación de puntaje

3 pts: plantear $\vec{F} = (-q)\vec{v}\times\vec{B}$. 4 pts: producto cruz. 3 pts: resultado con el signo de la carga.

b) Radio

$\vec{v}_0 \perp \vec{B}$, así que la trayectoria es un círculo y la fuerza magnética es la centrípeta. La rapidez es $|\vec{v}_0| = \frac{v_0}{\sqrt{2}}\sqrt{1^2+1^2} = v_0$, y $|\vec{F}| = qv_0 B$:

$$qv_0 B = \frac{mv_0^2}{r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = \frac{mv_0}{qB}}$$

Ojo · el módulo

En $\vec{F} = \frac{qv_0 B}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}-\hat{\jmath})$, el número delante del paréntesis **no** es el módulo: $|\hat{\imath}-\hat{\jmath}| = \sqrt{2}$. Igualar $\frac{qv_0 B}{\sqrt{2}}$ a $\frac{mv_0^2}{r}$ da un radio $\sqrt{2}$ veces mayor.

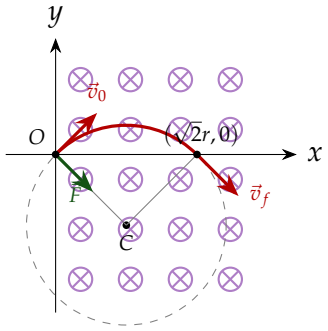
Asignación de puntaje

4 pts: $|\vec{F}| = mv^2/r$. 3 pts: módulos correctos ($|\vec{v}_0| = v_0$, $|\vec{F}| = qv_0 B$). 3 pts: resultado.

c) Salida tras un cuarto de circunferencia

Sentido de giro: en O la velocidad apunta hacia $(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$ y la fuerza hacia $(\hat{\imath}-\hat{\jmath})$: la partícula se curva hacia la derecha de su movimiento, es decir, gira en sentido **horario** (carga negativa con $\vec{B}$ entrando).
Centro: a distancia r de O, en la dirección de la fuerza:

$$C = \frac{r}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}-\hat{\jmath})$$



Tras un cuarto de vuelta, todos los vectores giran 90° en sentido horario:

- **Velocidad:** $(\hat{\imath}+\hat{\jmath})/\sqrt{2}$ girado 90° horario es $(\hat{\imath}-\hat{\jmath})/\sqrt{2}$. La rapidez no cambia, porque la fuerza magnética no hace trabajo:

$$\boxed{\vec{v}_f = \frac{v_0}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}-\hat{\jmath})}$$

- **Posición:** el vector $C \to O = \frac{r}{\sqrt{2}}(-\hat{\imath}+\hat{\jmath})$, girado 90° horario, queda $\frac{r}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$. El punto de salida es $C + \frac{r}{\sqrt{2}}(\hat{\imath}+\hat{\jmath})$:

$$\boxed{\left(\sqrt{2}\,\frac{mv_0}{qB},\ 0\right)}$$

  Comprobación: la cuerda de un cuarto de circunferencia mide $\sqrt{2}\,r$. ✓

Ojo

La partícula entra a 45°, no horizontal: la velocidad de salida *no* es $-v_0\hat{\jmath}$, sino la de entrada girada 90°. Por simetría, la trayectoria vuelve a cortar el eje x en la salida.

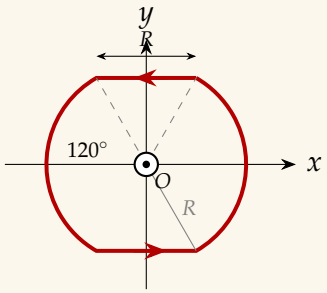
Asignación de puntaje

3 pts: sentido de giro justificado con la fuerza. 4 pts: punto de salida con la geometría. 3 pts: velocidad de salida (dirección y rapidez constante).

Problema 3 · Espira de dos tramos rectos y dos arcos

Enunciado

Espira en el plano xy: dos segmentos rectos de largo R paralelos al eje x y dos arcos de radio R con centro en O (cada arco abarca 120°). Corriente I antihoraria vista desde $+z$. a) Campo de los segmentos rectos en O. b) Campo total en O. c) Con $\vec{B}_0 = B_0\hat{\jmath}$ y eje de giro en x: torque en la posición inicial ($\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$).



Geometría: los extremos del segmento superior están en $x = \pm\frac{R}{2}$ y sobre la circunferencia, así que su distancia a O es

$$d = \sqrt{R^2 - \tfrac{R^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

(cada segmento subtiende 60° y cada arco 120°: $2\cdot 60° + 2\cdot 120° = 360°$).

a) Campo de los segmentos rectos

Segmento superior ($y = d$, la corriente va hacia $-x$): pedacito en (x, d) con $x \in [-\frac{R}{2}, \frac{R}{2}]$.

$$d\vec{l} = -dx\,\hat{\imath}, \qquad \vec{r} = O - (x,d) = -x\,\hat{\imath} - d\,\hat{\jmath}, \qquad d\vec{l}\times\vec{r} = (-dx\,\hat{\imath})\times(-d\,\hat{\jmath}) = d\,dx\,\hat{k}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-R/2}^{R/2}\frac{d\,dx}{(x^2+d^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,d\left[\frac{x}{d^2\sqrt{x^2+d^2}}\right]_{-R/2}^{R/2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\cdot\frac{2\cdot\frac{R}{2}}{R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}$$

(con $\sqrt{\frac{R^2}{4}+d^2} = R$). Con $d = \frac{\sqrt{3}}{2}R$: $B_1 = \dfrac{\mu_0 I}{2\sqrt{3}\,\pi R}$.

El segmento inferior aporta lo mismo y en la misma dirección (dedos en su corriente, hacia $+x$, doblados hacia O, arriba: el pulgar sale de la hoja):

$$\boxed{\vec{B}_{rectos} = 2B_1\,\hat{k} = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\,\pi R}\,\hat{k} = \frac{\sqrt{3}\,\mu_0 I}{3\pi R}\,\hat{k}}$$

Asignación de puntaje

3 pts: $d\vec{l}$ y $\vec{r}$ (con $d = \frac{\sqrt{3}}{2}R$). 4 pts: integral. 3 pts: aporte de ambos segmentos con dirección.

b) Campo total en O

Arco derecho ($\theta \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$): $d\vec{l} = R\,d\theta\,\hat{\theta}, \vec{r} = -R\,\hat{r}$, $|\vec{r}| = R$:

$$d\vec{l}\times\vec{r} = R^2\,d\theta\,(\hat{r}\times\hat{\theta}) = R^2\,d\theta\,\hat{k} \quad\Rightarrow\quad B_{arco} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\pi/3}^{\pi/3}\frac{R^2\,d\theta}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\cdot\frac{2\pi}{3} = \frac{\mu_0 I}{6R}$$

El arco izquierdo aporta lo mismo, también en $+\hat{k}$. En total:

$$\vec{B}(O) = \left(\frac{\mu_0 I}{3R} + \frac{\sqrt{3}\,\mu_0 I}{3\pi R}\right)\hat{k} \quad\Rightarrow\quad \boxed{\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{3R}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{\pi}\right)\hat{k}}$$

Intuición

Espira antihoraria: todo aporta saliendo de la hoja, como en un anillo. Comprobación: un anillo completo daría $\frac{\mu_0 I}{2R} \approx 0{,}50\,\frac{\mu_0 I}{R}$. Los dos arcos son $\frac{2}{3}$ del anillo (0,33), y los segmentos dan 0,18, un poco más que los dos arcos de 60° que reemplazan (0,17), porque están más cerca del centro. Total $\approx 0{,}52\,\frac{\mu_0 I}{R}$, apenas más que el anillo. ✓

Asignación de puntaje

3 pts: $d\vec{l}$, $\vec{r}$ y producto cruz en el arco. 4 pts: integral con los límites del arco (120°). 3 pts: suma total.

c) Torque con $\vec{B}_0 = B_0\hat{\jmath}$

Área: se divide la espira desde O en dos sectores de 120° y dos triángulos (base R, altura d):

$$A = 2\cdot\frac{\frac{2\pi}{3}R^2}{2} + 2\cdot\frac{R\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}R}{2} = \left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)R^2 \approx 2{,}96\,R^2$$

Dirección: corriente antihoraria vista desde $+z$, así que $\hat{n} = +\hat{k}$ y $\vec{A} = A\,\hat{k}$.

$$\vec{\tau} = I\vec{A}\times\vec{B}_0 = IAB_0\,(\hat{k}\times\hat{\jmath}) = -IAB_0\,\hat{\imath} \quad\Rightarrow\quad \boxed{\vec{\tau} = -I\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)R^2B_0\,\hat{\imath}}$$

El torque está a lo largo del eje de giro (x) y es máximo, porque $\vec{A}\perp\vec{B}_0$. La espira tiende a girar hasta que $\vec{A}\parallel\vec{B}_0$.

Ojo · el área

No sirve "rectángulo + dos sectores": el rectángulo central y los sectores se superponen, y su alto no es $2R$ sino $\sqrt{3}R$. Lo limpio es cortar desde el centro: sectores (arcos) + triángulos (cuerdas).

Asignación de puntaje

4 pts: área. 3 pts: $\vec{A}$ con su dirección (regla de la mano derecha). 3 pts: producto cruz y resultado.

Pregunta conceptual · Separar las placas con la batería conectada

Enunciado

Capacitor de placas paralelas cargado con una batería V_0; sin desconectarla, se separan lentamente las placas hasta el doble de la separación. a) ¿Qué ocurre con ΔV? (3 pts) b) ¿Qué ocurre con C? (3 pts) c) ¿Qué ocurre con la corriente y en qué sentido circula? (4 pts)

a) (3 pts) No cambia: $\Delta V = V_0$. La batería mantiene fija la diferencia de potencial entre sus bornes, y las placas están conectadas a ellos; entrega o recibe la carga que haga falta para que el voltaje siga siendo V_0.

b) (3 pts) Se reduce a la mitad: $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$ depende solo de la geometría, y con $2d$ queda $C = \frac{C_0}{2}$. Más separación significa que el campo debe "bajar" más distancia para el mismo voltaje.

c) (4 pts) Como $Q = C\,V_0$ con V_0 fijo y C disminuyendo, la carga de las placas **disminuye** (de Q_0 a $Q_0/2$). Esa carga sale de las placas y **vuelve a la batería**: hay corriente **mientras se separan las placas** (cuando se detienen, $I = 0$). Circula en sentido **opuesto al de la carga**: sale de la placa positiva y entra a la batería por su borne positivo (la batería se recarga, recibe energía).

Intuición · balance de energía

$U = \frac{1}{2}CV_0^2$ baja a la mitad: $\Delta U = -\frac{1}{4}C_0V_0^2$. La batería recibe $|\Delta Q|V_0 = \frac{1}{2}C_0V_0^2$. La diferencia la pone quien separa las placas, porque se atraen: $W_{ext} = \Delta U - W_{bat} = -\frac{1}{4}C_0V_0^2 + \frac{1}{2}C_0V_0^2 = +\frac{1}{4}C_0V_0^2$.